

Přehled linuxových distribucí

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Obsah

1	Architektura a složení linuxové distribuce	2
2	Rozdělení linuxových distribucí	2
2.1	Podle filozofie a aktualizací	2
2.2	Podle licence a financování	2
2.3	Podle rodokmenu (Základní větve)	3
3	Podrobný přehled hlavních distribucí	3
3.1	1. Ubuntu	3
3.2	2. Debian	3
3.3	3. Arch Linux	3
3.4	4. Red Hat Enterprise Linux (RHEL)	4
3.5	5. Fedora	4
3.6	6. Linux Mint	4
3.7	7. Kali Linux	4
4	Desktopová vs. Serverová edice	5
5	Nástroje pro správu souborů v Linuxu	5
5.1	Midnight Commander (mc)	5
5.2	Krusader	5
	Odpovědi na zadané podotázky	5
	„Rozdělení linuxových distribucí s přihlédnutím na finance“ ..	6
	„Rozdělení v závislosti na GUI“	6
	„Architektura Linuxu z hlediska jádra OS“	6
	„Jak to je s náročností Linuxu na hardware a podporou nejnovějšího hardware“	6
	„Co v Linuxu představuje pojem „bash“. Porovnejte s OS Windows.“	6
	Další materiály a zdroje	6

Linux je svobodný operační systém s otevřeným zdrojovým kódem (open-source) založený na unixových principech. Jeho samotný základ tvoří linuxové jádro (Kernel), které v roce 1991 vytvořil Linus Torvalds. Protože jádro samo o sobě netvoří použitelný systém, vznikají tzv. **linuxové distribuce**, které jádro spojují s dalšími nezbytnými nástroji a uživatelským rozhraním.

1 Architektura a složení linuxové distribuce

Běžná linuxová distribuce se skládá z několika klíčových vrstev:

- **Kernel (Jádro):** Komunikuje přímo s hardwarem a přiděluje systémové prostředky.
- **GNU nástroje:** Základní systémové a terminálové nástroje (např. bash, coreutils).
- **Grafické prostředí (GUI / Desktop Environment):** Zajišťuje vizuální interakci (např. GNOME, KDE Plasma, XFCE, Cinnamon).
- **Balíčkovací systém (Package Manager):** Stará se o instalaci, aktualizaci a odstraňování softwaru a řeší závislosti mezi programy.

2 Rozdělení linuxových distribucí

Distribuce se dělí podle mnoha kritérií, aby vyhovovaly různým potřebám uživatelů a firem:

2.1 Podle filozofie a aktualizací

Konzervativní (Fixní vydání) Systém je aktualizován v pravidelných, dlouhých cyklech. Klade se extrémní důraz na stabilitu, software může být starší, ale je důkladně otestovaný (typicky Debian nebo RHEL).

Rolling Release (Průběžné aktualizace) Systém nemá verze (jako např. Windows 10/11), aktualizuje se neustále za běhu. Uživatel má vždy nejnovější software, avšak s vyšším rizikem nestability (typicky Arch Linux).

2.2 Podle licence a financování

Bezplatné (Community-driven) Zdarma pro osobní i komerční použití. Vývoj táhne komunita dobrovolníků (Ubuntu, Debian, Arch, Mint).

Komerční (Enterprise) Placené distribuce určené pro firmy a kritickou infrastrukturu. Cena zahrnuje certifikace, dlouhodobou podporu (LTS) a profesionální technický support (Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server).

2.3 Podle rodokmenu (Základní větve)

Většina dnešních systémů vychází ze tří hlavních rodin:

- **Debian-based:** Využívají formát balíčků `.deb` (Debian, Ubuntu, Linux Mint, Kali).
- **Red Hat-based:** Využívají formát balíčků `.rpm` (RHEL, Fedora, CentOS, Rocky Linux).
- **Arch-based:** Využívají průběžné aktualizace (Arch Linux, Manjaro).

3 Podrobný přehled hlavních distribucí

3.1 1. Ubuntu

- **Vznik a tvůrce:** 2004, Mark Shuttleworth (společnost Canonical).
- **Využití:** Desktop i Server. Jedna z nejpopulárnějších distribucí vůbec.
- **Výhody:** Snadná instalace, obrovská komunita, skvělá podpora hardwaru, jednoduché používání.
- **Nevýhody:** Obsahuje spoustu nevyžádaných balíčků při čisté instalaci (bloatware), kontroverzní prosazování formátu `snap`.
- **Balíčkovací systém:** `apt` + `snap` (formát `.deb`).
- **Výchozí GUI:** GNOME.

3.2 2. Debian

- **Vznik a tvůrce:** 1993, Ian Murdock. (Název vznikl spojením jmen jeho přítelkyně Debry a jeho samotného – Deb+Ian).
- **Využití:** Primárně Servery a základ pro obrovské množství dalších distribucí.
- **Výhody:** Extrémní stabilita, obrovský repozitář softwaru, silná komunita, univerzálnost.
- **Nevýhody:** Zastaralejší verze softwaru (kvůli testování), proprietární (non-free) ovladače jsou ve výchozím stavu vypnuté.
- **Balíčkovací systém:** `apt` (formát `.deb`).
- **Výchozí GUI:** Podporuje všechna dostupná prostředí.

3.3 3. Arch Linux

- **Vznik a tvůrce:** 2002, Judd Vinet.
- **Využití:** Pokročilí uživatelé a vývojáři, kteří chtějí mít systém absolutně pod kontrolou.
- **Výhody:** Rolling release (vždy nejnovější software), čistý systém bez bloatwaru, úžasná dokumentace (Arch Wiki), přístup do komunitního repozitáře AUR (Arch User Repository).
- **Nevýhody:** Složitá instalace (přes terminál), při neopatrném updatu se systém může rozbít.

- **Balíčkovací systém:** `pacman`.
- **Výchozí GUI:** Žádné (uživatel si musí vše doinstalovat a nastavit sám).

3.4 4. Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

- **Vznik a tvůrce:** 2000, společnost Red Hat Inc.
- **Využití:** Korporátní servery (banky, státní správa, kritická IT infrastruktura).
- **Výhody:** Dlouhodobá podpora (až 10 let), oficiální certifikace, profesionální support 24/7.
- **Nevýhody:** Placená komerční licence, velmi konzervativní (starý) software.
- **Balíčkovací systém:** `dnf` / `yum` (formát `.rpm`).
- **Výchozí GUI:** GNOME.

3.5 5. Fedora

- **Vznik a tvůrce:** 2003, komunitní projekt silně sponzorovaný společností Red Hat.
- **Využití:** Pracovní stanice, vývojáři. Slouží jako tzv. „testovací pole“ (upstream) pro budoucí verze RHEL.
- **Výhody:** Přináší nejnovější a inovativní technologie jako první (např. Wayland, Pipewire), poskytuje čistý a neupravovaný GNOME.
- **Nevýhody:** Krátký životní cyklus verzí (cca 13 měsíců), což nutí uživatele k častým upgradům systému.
- **Balíčkovací systém:** `dnf` (formát `.rpm`).
- **Výchozí GUI:** GNOME (Workstation edition).

3.6 6. Linux Mint

- **Vznik a tvůrce:** 2006, Clement Lefebvre. (Vychází z Ubuntu).
- **Využití:** Běžní uživatelé, ideální pro přechod z Windows.
- **Výhody:** Velmi intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní, vlastní praktické nástroje (Mint Tools), nevnučuje formát `snap`.
- **Nevýhody:** Pomalejší aktualizace softwaru, nenabízí Wayland ve výchozím stavu.
- **Balíčkovací systém:** `apt` (formát `.deb`).
- **Výchozí GUI:** Cinnamon (případně MATE nebo Xfce).

3.7 7. Kali Linux

- **Vznik a tvůrce:** 2013, organizace Offensive Security.
- **Využití:** Profesionálové v kyberbezpečnosti (penetrační testování, bezpečnostní audity, digitální forenzní analýza). Není určen pro běžné každodenní použití!
- **Výbava:** Obsahuje stovky předinstalovaných hackerských a analytických nástrojů.
- **Balíčkovací systém:** `apt` (formát `.deb`).
- **Výchozí GUI:** XFCE.

4 Desktopová vs. Serverová edice

Mnoho distribucí (jako Ubuntu) nabízí dvě odlišné instalační verze:

- **Desktopová edice:** Určena pro koncové uživatele. Obsahuje grafické prostředí, předinstalovaný kancelářský software, multimediální nástroje a webový prohlížeč.
- **Serverová edice:** Určena pro provoz služeb (web servery, databáze). Většinou nemá vůbec žádné grafické rozhraní (ovládá se přes terminál/SSH), má nižší nároky na výkon a je optimalizována pro běh 24/7. (Díky flexibilitě Linuxu však lze na desktopovou verzi doinstalovat serverové služby a naopak).

5 Nástroje pro správu souborů v Linuxu

Pokud nemáme k dispozici standardní grafické prostředí nebo chceme pracovat efektivněji, využíváme pokročilé správce souborů (File Managery):

5.1 Midnight Commander (mc)

Textový správce souborů (CLI) s rozhraním podobným legendárnímu programu Norton Commander.

- **Instalace:** `sudo apt install mc`
- **Spuštění:** příkazem `mc`
- Běží přímo v terminálu. Umožňuje přesouvat, kopírovat, mazat a upravovat soubory (obsahuje integrovaný textový editor `mcedit`) a to vše i na serverech bez grafického rozhraní.

5.2 Krusader

Grafický dvoupanelový správce souborů (GUI), primárně navržený pro prostředí KDE. Svým chováním i vzhledem silně připomíná Total Commander z Windows.

- **Instalace:** `sudo apt install krusader`
- Umožňuje pokročilou archivaci (ZIP, TAR, RAR), připojení k síťovým diskům a FTP serverům a hromadnou synchronizaci složek.

Odpovědi na zadané podotázky

Každá otázka na začátku odpovědi obsahuje odkaz na konkrétní kapitolu v zápise s proklikem

„Rozdělení linuxových distribucí s přihlédnutím na finance“

„Rozdělení v závislosti na GUI“

„Architektura Linuxu z hlediska jádra OS“

„Jak to je s náročností Linuxu na hardware a podporou nejnovějšího hardware“

„Co v Linuxu představuje pojem „bash“. Porovnejte s OS Windows.“

Další materiály a zdroje

- Wiki – Linuxová distribuce
- DistroWatch – Přehled a žebříčky distribucí
- Arch Wiki – Komplexní dokumentace k Linuxu